

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

Martin Brešar - martin.bresar@ijs.si

April 19, 2023

Vaja 1: Osnove gRPC

Osnove gRPC v Python: <https://grpc.io/docs/languages/python/basics/>

Osnove proto3: <https://protobuf.dev/programming-guides/proto3/>

Napišimo enostavni server in client program z gRPC. Podobno kot s sockets naredimo strežnik, ki od uporabnika prejme sporočilo ter mu vrne isto sporočilo z velikimi črkami. Naša .proto datoteka mora vsebovati naslednje objekte:

- message po imenu Sporocilo, ki vsebuje le en string po imenu text
- service Naloga1, ki prejme objekt tipa Sporocilo in vrne objekt tipa Sporocilo

Napišite ter buildajte proto datoteko ter napišite program za strežnik in program za uporabnika. Pomagajte si lahko s komentarji v priloženi kodi.

Vaja 2: Message in stream message

Imamo 4 rpc-je:

1. `SendOne`: uporabnik pošlje eno število (`float32`), strežnik si shrani poslano število v seznam in vrne prazen objekt `Empty`
2. `GetOne`: uporabnik pošlje število, ki pove, katero točko iz seznama želi prejeti. Strežnik nazaj pošlje željeno število (npr. strežnik prejme `'4'` in vrne `'seznam[4]'`)
3. `SendMore` (uporabimo stream): uporabnik pošlje *iterator* števil, vsa ta števila si strežnik nato shrani
4. `GetAll` (uporabimo stream): uporabnik pošlje prazen objekt `Empty`, prejme pa vsa števila, ki jih ima strežnik shranjena v seznamu. Pazite: na strežniku definirajte *iterator*.

Napišite ter buildajte proto datoteko ter napišite program za strežnik in program za uporabnika. Pomagajte si lahko s komentarji v priloženi kodi.

Vaja 3: gRPC stream - chatroom aplikacija

Napišimo server in client aplikacijo za chatroom. Naša .proto datoteka naj vsebuje:

- message Empty, ki je prazen (tega potrebujemo, saj moramo vedno nekaj prejeti in poslati)
- message Note, ki vsebuje 2 stringa: name (ki je username od uporabnika, ki pošilja sporočilo) in message (ki je sporočilo, ki ga je uporabnik poslal)
- service ChatServer, ki vsebuje dva rpc-ja:
 1. rpc SendNote, ki pošlje objekt tipa Note in ne prejme ničesar (oziroma prejme Empty)
 2. rpc ChatStream, ki pošlje Empty in prejme stream od objekta tipa Note

Napišite ter buildajte proto datoteko ter napišite program za strežnik in program za uporabnika. Pomagajte si lahko s komentarji v priloženi kodi.